

MARATONA DE SOLUÇÕES PARA O CAR

Ninguém precisa de um mapa mais novo.

Precisa de uma decisão que dê pra assinar.

O Gabarito organiza a fila de análise do CAR e mostra, em cada propriedade, a **prova que falta** pra alguém decidir com segurança.

Aberto e gratuito

Usa imagens de satélite + alertas oficiais

Feito pra quem analisa o CAR todo dia



Luana

Analista ambiental numa secretaria estadual de meio ambiente

No fim, é o nome dela em cada CAR que libera. O que ela quer não é um mapa novo, é **uma fila que para de crescer** e um parecer que ela aceita assinar.

QUEM ASSINA, RESPONDE

Por trás de cada CAR aprovado, tem uma assinatura.

Aprovar errado tem peso jurídico, a responsabilidade vai junto. Sem uma prova que sustente a decisão, ela volta pro modo manual e abre cada imóvel à mão. É aí que a fila trava.

ELA CONFIA EM

Uma imagem com data, o alerta oficial de desmatamento e a regra do Código Florestal.

ELA NÃO CONFIA EM

Um número solto, sem prova atrás. Nem em ferramenta presa a licença cara.

PROBLEMA · OS NÚMEROS DO CAR

O computador já vê tudo. A análise é que não anda.

66 mil/dia

cadastros o sistema já consegue triar por dia. **Achar mudança sobra.**

5,9%

de análises concluídas em 2025, eram 2,3% em 2024. **A triagem sobe; a conclusão, não.**

94%

dos 8,1 milhões de cadastros seguem **sem conclusão**. A fila não trava por falta de imagem.

Fontes: SFB / balanço SICAR 2025 · Canal Rural, jun/2026.

Organiza a fila por risco. Mostra a prova pra assinar.

À direita, exatamente o que o analista vê na tela, a mesma imagem de satélite que ele abre pra conferir a propriedade.

FILA · ORDENADA POR RISCO

12.480

propriedades aguardando análise · exemplo

OLHAR PRIMEIRO

Rio Verde · gleba 7

MUDANÇA + BASE DE 2023

Cristalina · t4

BORDA · NUVEM

PODE LIBERAR (COM PROVA)

Luziânia

SEM MUDANÇA

A nota de risco fica nos bastidores: ela só ordena a fila.



A PROVA, COM DATA · IMÓVEL EXEMPLO CAR-GO-0421

PRECISA DE UM HUMANO

IMAGEM

Satélite · 14/03/26

ALERTA OFICIAL

DETER · março

MAPA-BASE

estadual · 2023

CONCLUSÃO

mudança detectada

COMO FUNCIONA

Acha o que mudou. Refaz só esse pedaço. Entrega com a prova.

1

Acha o que mudou

Cruza o mapa-base com satélite grátis e alertas oficiais. Aponta onde a base envelheceu.

2

Refaz só esse pedaço

Atualiza só a parte que mudou, e uma pessoa revisa ali mesmo. O vaivém de meses vira um fluxo só.

3

Entrega com a prova

Mapa novo e aberto, com a nota de risco que ordena a fila e a prova datada. Automático onde a confiança é alta, humano onde é baixa.

Não substitui o sistema oficial (SICAR)

Não tira a decisão da mão do analista

Roda em **ferramentas abertas e gratuitas**

DIFERENCIAIS · POR QUE VAMOS GANHAR

Priorizar a fila já existe. Mostrar a prova pra assinar, não.

	MapBiomas Alerta	Análise Dinamizada SICAR	Gabarito
Acha o que mudou no campo	✓	✓	✓
Cruza com o cadastro (CAR)	✓	✓	✓
Organiza a fila por risco	✓ por imóvel	✓ passa / não passa	✓ por talhão
Mostra a prova datada pra assinar	✗	✗	✓ só nós
Detalha por pedaço da terra (talhão)	✗	✗	✓ só nós
Aberto e gratuito pro estado usar	— parcial	✗	✓

As duas linhas que **só o Gabarito preenche**, prova pra assinar e detalhe por talhão, são exatamente onde a fila trava.

IMPACTO ESPERADO · A PROVA QUE VAMOS MEDIR

A gente não pede pra acreditar. Pede pra medir.

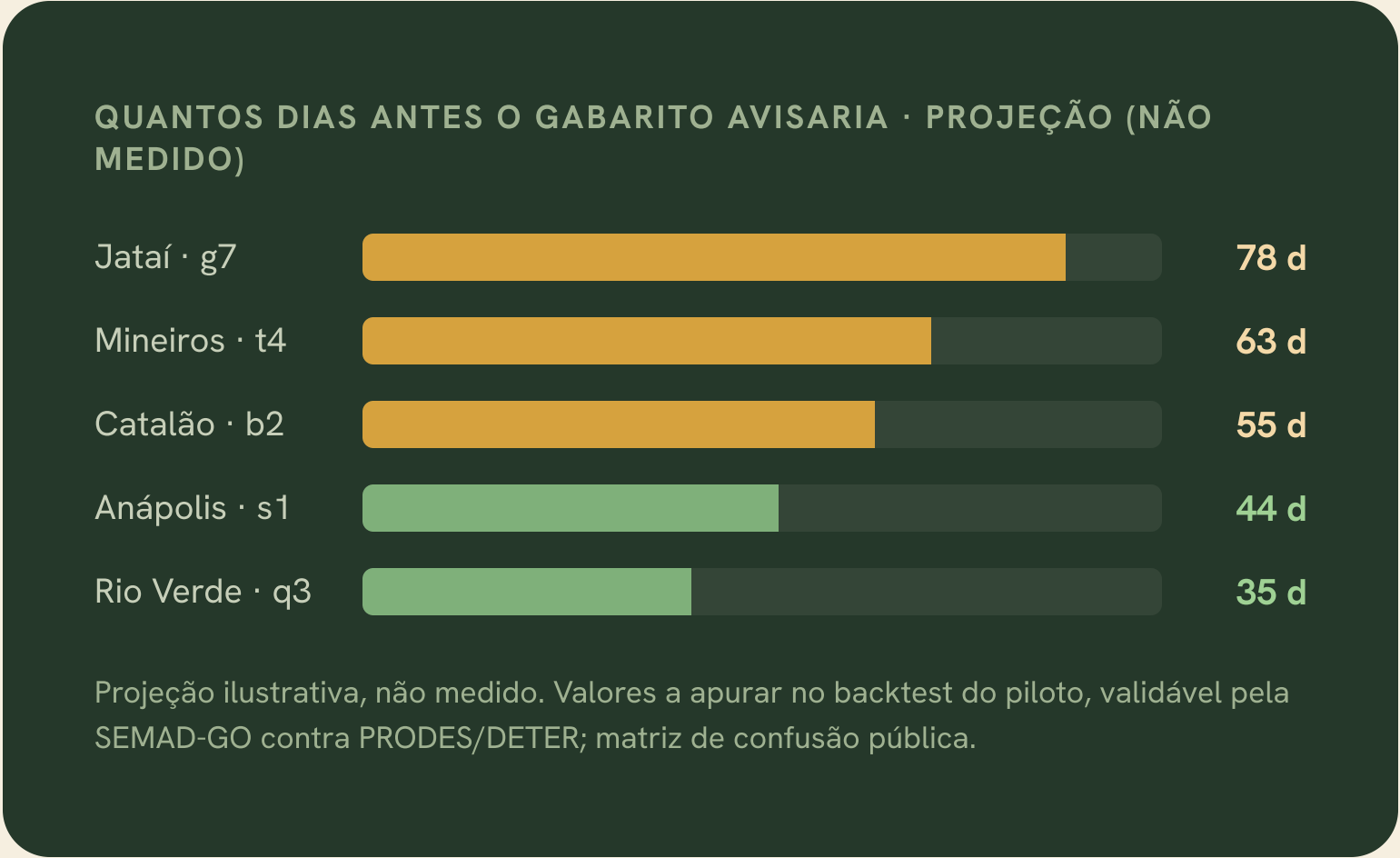
O protótipo é um backtest em ~20 áreas de **Goiás** (Cerrado, céu limpo): mede se o Gabarito aponta a mudança **antes** do alerta oficial, sempre comparando com uma verdade de fora, nunca com o mapa velho.

≥ 0,90

recall do delta · vs DETER no bioma calibrado

≥ 0,70

kappa · classes que os estados usam



TIME

Somos três. O que muda o jogo é o método.

Equipe Gabarito · Desafio 02. Fomos atrás da dor real, não da primeira ideia: debates e verificação dos próprios números antes de confiar neles.



Mário G. Machado Souza

Tecnólogo em Gestão da TI. Pós em Arquitetura e Gestão de Infraestrutura em TI.



João Marcos Cassol

Analista de Segurança da Informação.



Jackson Meires D. Canuto

Mestre em Engenharia de Software. Graduação em Sistemas de Informação.

A CHAMADA

Sem um dono, o mapa vivo morre quando o piloto acaba.

A gente entrega **duas coisas**: a ferramenta que prova o método e o plano de quem cuida disso depois. O caminho realista é um estado adotar primeiro (e virar requisito de licitação), não esperar virar política federal de uma vez.

ENTREGA 1 · A FERRAMENTA

Motor que acha a mudança + nota de risco por talhão + a prova datada, num município de Goiás. O teste é a prova.

ENTREGA 2 · QUEM CUIDA

Quem adota primeiro, quem paga pra manter rodando e de quanto em quanto tempo recalibra. Um caminho de adoção com data.

PRÓXIMOS PASSOS

Conseguir o mapa-base da secretaria de Goiás · validar com um analista de verdade · montar o financiamento.



"O computador já vê tudo. O que falta é alguém que aceite *assinar embaixo*."

O Gabarito organiza a fila do CAR e mostra a prova, aberto e gratuito. haCARthon 2026 · Desafio 02.